上海交通大学集成电路学院 · AI 教与学活动周

比赛说明文档

赛道一 · AI 智能体 · 创作背景、创新点、操作指南与团队

版本 v4.3.0 | **更新日期** 2026-10-26

开发者 卢瑞林、卢柯吉、林芷伊、张昀蕾

项目 智配芯生 · ImpedanceMCP 微波阻抗匹配智能计算与仿真软件

本文件由 docs/build_docs.py 自动生成 · 可直接打印为 A4 PDF

目录

智配芯生 • ImpedanceMCP

“智绘芯生，AI 赋能” AI 教与学活动周 · 赛道一（AI 智能体）作品说明

一、创作背景

二、作品简介

三、创新点

1. 把“软件”变成“MCP 服务”
2. 解析解 + 节点法双重校验
3. 双引擎 + 经典 exe 外壳
4. 面向教学的 Smith 圆图动画
5. 工程化的可复现验证

四、功能清单

五、操作指南（5 分钟演示）

步骤 1：启动

步骤 2：AI 对话

步骤 3：打开设计页

步骤 4：扫描与对比

步骤 5：耐压

步骤 6：报告

步骤 7：MCP 演示

六、技术实现

6.1 计算

6.2 MCP

6.3 智能体

6.4 前端

七、测试与验证

八、团队分工

九、总结

智配芯生 · ImpedanceMCP

“智绘芯生，AI 赋能” AI 教与学活动周 · 赛道一（AI 智能体）作品说明

作品名称：智配芯生 · ImpedanceMCP（微波阻抗匹配智能计算与仿真软件） **参赛赛道**：赛道一 · AI 智能体开发 **团队名称**：智配芯生队 **团队成员**：卢瑞林（负责人）、卢柯吉、林芷伊、张昀蕾 **所在学院**：上海交通大学集成电路学院（信息与电子工程学院） **提交日期**：2026-10-26

一、创作背景

“微波技术”课程中，阻抗匹配既是重点也是难点：

- Smith 圆图抽象，学生很难把“串联沿等电阻圆、并联沿等电导圆”与具体元件值对应起来；
- L/T/π 网络公式多、符号容易写错，手算后缺少独立校验；
- 商用射频软件功能强大但学习门槛高，且无法用自然语言提问；
- 大模型能讲理论，却不能可靠地算出某个具体负载的匹配电容。

团队此前已用 MATLAB App Designer 开发了 V3.0 匹配软件（`Impedance_Matching.exe`），包含五种拓扑、Smith 圆图动画和耐压分析。但它仍然是一个“点按钮”的工具，不能与 AI 智能体协作。

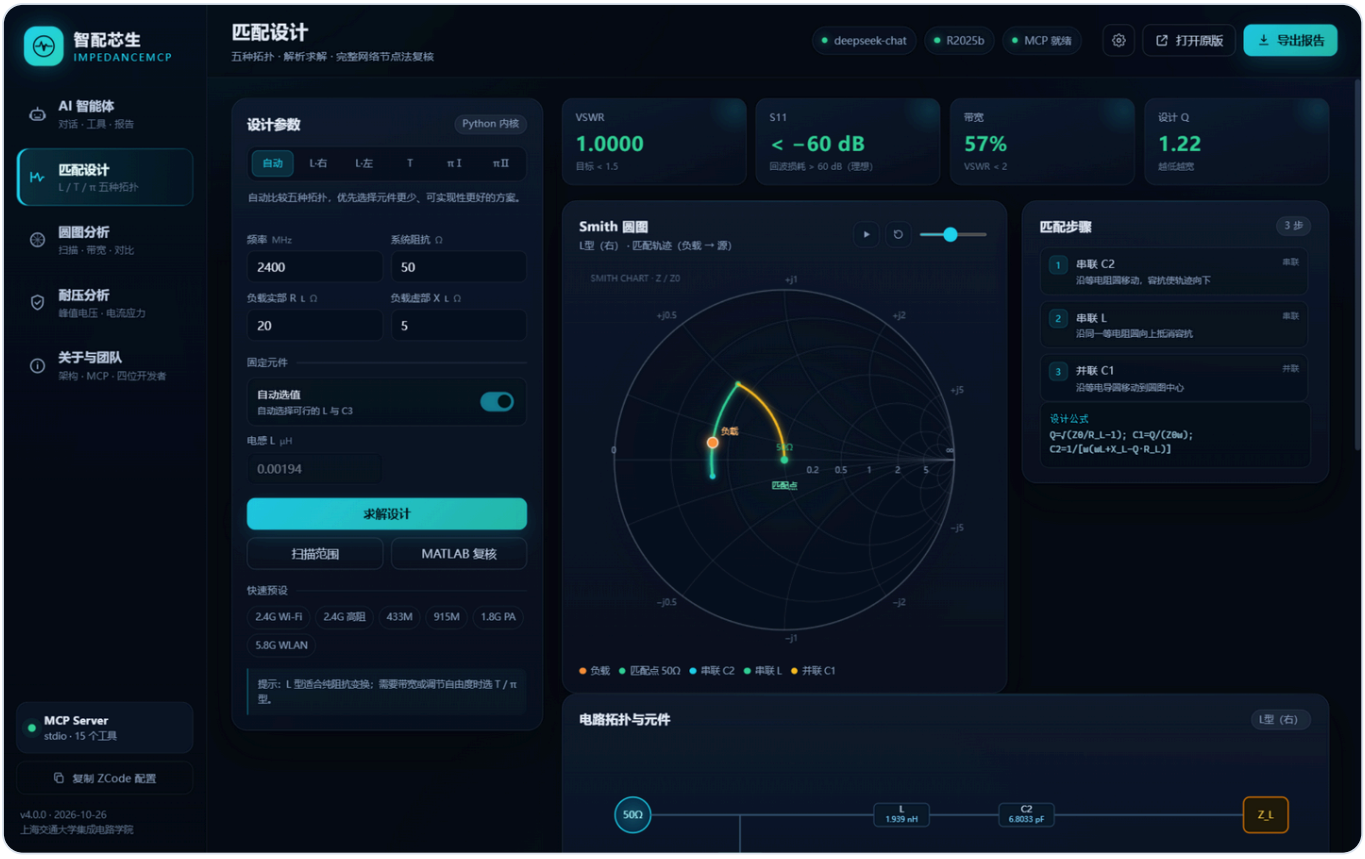
因此，我们在 V3.0 基础上做了 V4.0：

> **保留原 MATLAB 内核，增加 Python/MATLAB 双计算引擎、MCP 标准接口、多模型工具调用智能体与现代化可视化界面。** 让软件既能“自己算”，也能“被 AI 调用”，成为一个微波仿真 MCP。

二、作品简介

智配芯生 · ImpedanceMCP 是一套“AI 智能体 + 微波仿真工具”的桌面软件：

- **会算**：五种拓扑的解析设计 + 完整网络节点法复核；
- **会画**：Smith 圆图逐步动画、VSWR 带宽、±5% 灵敏度、耐压柱状图；
- **会讲**：大模型调用本地工具，用微波工程语言解释结果；
- **会被调用**：15 个 MCP 工具，支持 stdio / Streamable HTTP / legacy SSE，ZCode / Claude Code / Codex / Cursor / Cherry Studio 等 MCP 客户端可直接使用；
- **会交付**：一键导出 HTML/Markdown 报告。



三、创新点

1. 把“软件”变成“MCP 服务”

传统 EDA 工具只能人机交互；本作品把匹配计算、扫描、复核、耐压、报告封装成 15 个 MCP 工具，任何支持 MCP 的智能体都能调用：

```
用户：帮我把 2.4GHz 的 20+j5Ω 匹配到 50Ω，并分析 10W 耐压。
智能体：调用 design_matching_network → 得到 L=1.939nH、C1=1.624pF、C2=6.803pF
        调用 compute_voltage_stress → 得到 C1 峰值电压 31.6V
        用工程语言解释 → 给出选型建议
```

这不是“让大模型背公式”，而是**让大模型调用真实计算引擎**，从根源上减少幻觉。

2. 解析解 + 节点法双重校验

每个设计先用拓扑公式求元件值，再把整个网络展开成节点矩阵，独立计算 `Zin/VSWR/S11`。如果公式符号或单位写错，节点法会立即暴露。

- 300 组随机用例：VSWR 全部 1.000000；
- MATLAB R2025b 交叉验证：5/5 通过，Zin 偏差 0.0；
- 还修复了 V3.0 L 型（右）正向扫描的共轭符号错误。

3. 双引擎 + 经典 exe 外壳

- Python 内核：毫秒级，无 MATLAB 也能用；

- MATLAB R2025b：一键复核；
- 原版 `Impedance_Matching.exe`：保留教学动画与经典界面，一键启动；
- **独立 Windows exe**：双击即可运行完整界面，不需要 MCP、不需要 AI 客户端；
- **214 家模型服务商**：来自 models.dev，国内外主流厂商全部可选，**不设默认厂商/模型/Key。**

4. 面向教学的 Smith 圆图动画

- 三段/四段轨迹逐段绘制；
- 鼠标悬停显示 Z/Γ/VSWR；
- 步骤卡片与轨迹联动；
- 带宽、灵敏度、耐压同屏呈现。

5. 工程化的可复现验证

- 8 项引擎回归测试；
- 11 项 MCP 协议测试；
- 原生 WebView2 窗口逐页视觉验收；
- 报告与界面使用同一组精确元件值。

四、功能清单

模块	功能
AI 智能体	多模型对话、工具调用、SSE 流式、附件解析、设计卡片、上下文
匹配设计	L 型（左/右）、T 型、π 型 I /II、自动选型、自动 L/C3
Smith 圆图	网格、轨迹动画、播放/暂停/重置/速度、悬停读数
工程分析	VSWR 带宽、±5% 灵敏度、Q 值、风险提示、拓扑对比
正向扫描	可匹配 R/X 范围、点云、扫描结论
耐压分析	峰值/RMS 电压电流、安全系数、柱状图、建议
报告	HTML / Markdown，含圆图、带宽、灵敏度、风险
MCP	15 工具、3 资源、3 提示模板、stdio/HTTP
设置	214 家服务商目录、自定义模型 ID、Key、引擎、MCP 配置复制
经典内核	启动原版 exe、MATLAB 复核

五、操作指南（5 分钟演示）

步骤 1：启动

方式 A（推荐，无需 Python）：

```
双击 release/ImpedanceMCP.exe
```

方式 B（源码）：

```
pip install numpy pypdf openpyxl Pillow
start_app.bat
```

双击 `ImpedanceMCP.exe` 打开原生窗口；源码调试可运行 `python app\run_app.py --browser`。

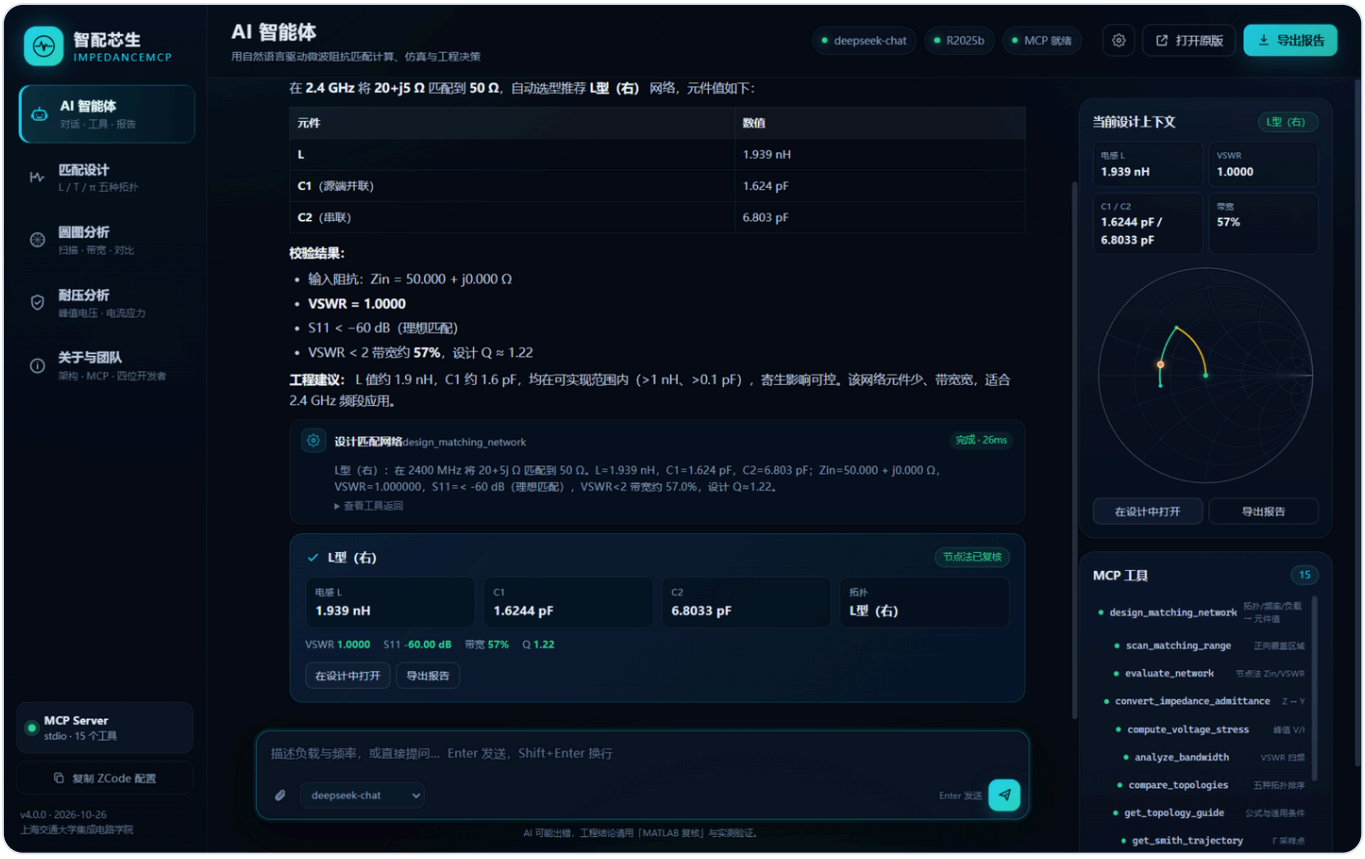
步骤 2：AI 对话

先在「设置」中选择服务商、模型并填写自己的 API Key（软件不设默认厂商），然后在「AI 智能体」输入：

> 在 2.4 GHz 把 20+j5 Ω 匹配到 50 Ω，给出元件值、VSWR 和带宽。

预期：

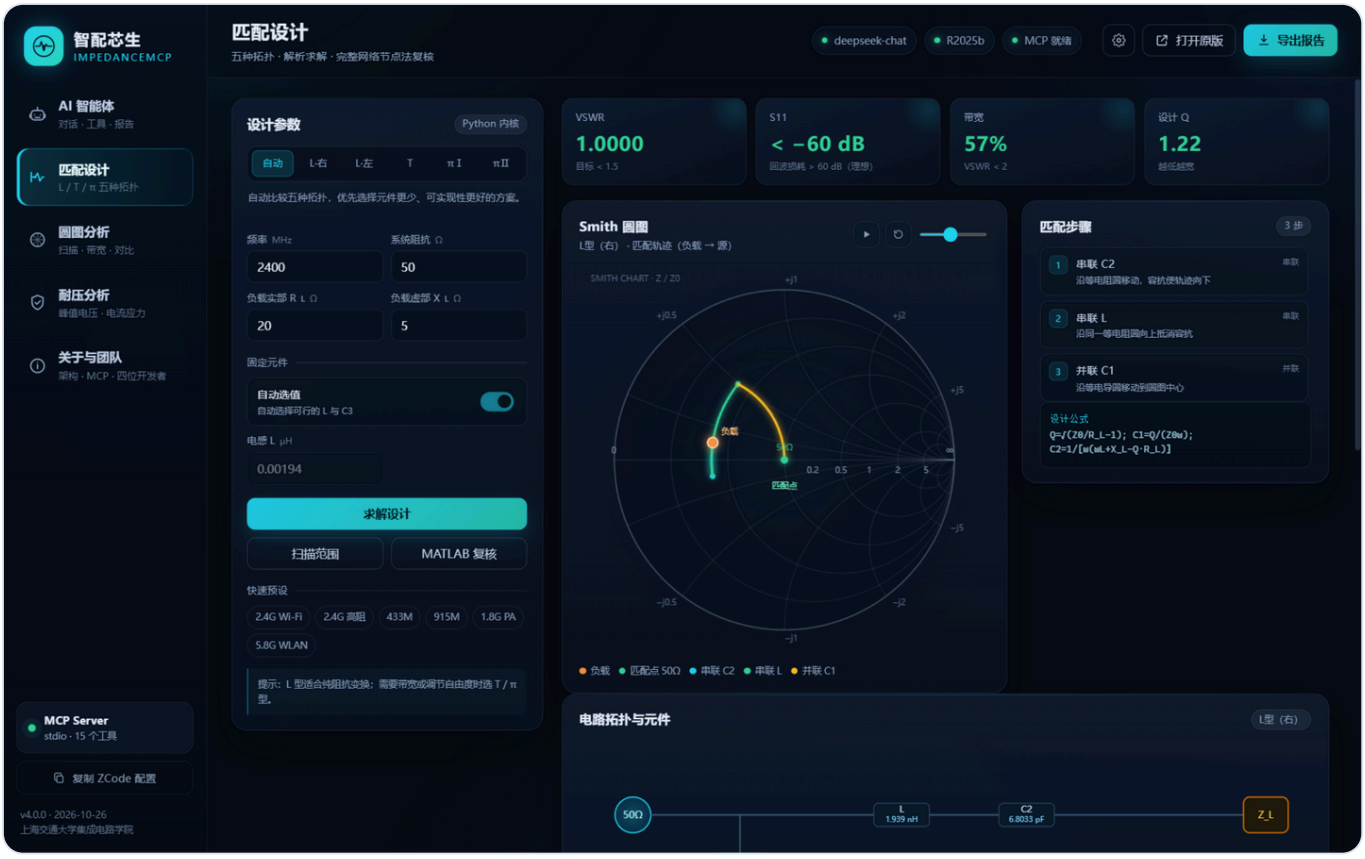
- 智能体调用 `design_matching_network`；
- 返回 L=1.939 nH、C1=1.624 pF、C2=6.803 pF；
- VSWR=1.0000，带宽约 57%；
- 生成设计卡片与圆图缩略图。



步骤 3：打开设计页

点击设计卡片的「在设计中打开」：

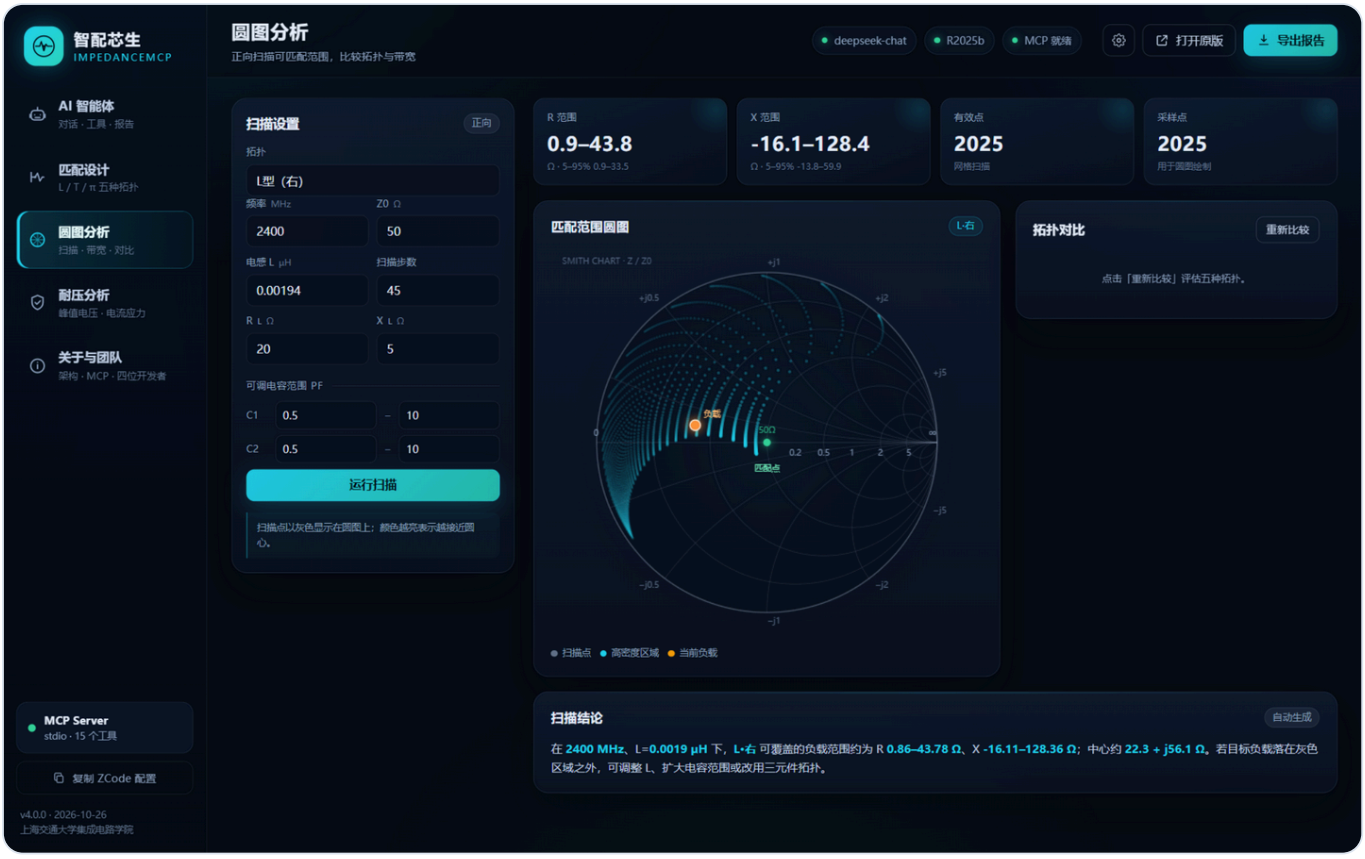
- 查看 Smith 圆图动画；
- 查看步骤、公式、带宽、灵敏度；
- 点击「MATLAB 复核」做独立复算（约 15–20 秒）。



步骤 4：扫描与对比

点击「扫描范围」：

- 查看 L 型（右）可匹配的 R/X 区域；
- 自动比较五种拓扑，查看带宽/Q；
- 点击「应用」切换方案。



步骤 5：耐压

进入「耐压分析」→「从当前设计填入」→「开始耐压分析」：

- 输入峰值电压 31.6 V（10 W）；
- C1 峰值电压 31.6 V，L+C2 19.5 V；
- 可填额定电压计算安全系数。



步骤 6：报告

点击「导出报告」→ 原生子窗口打开 HTML → `Ctrl+P` 保存 PDF。



步骤 7：MCP 演示

在 ZCode 中：

> 用 impedance-matching 工具设计 100−j30Ω、2.4GHz 的匹配，比较 L 型和 T 型。

智能体会调用 `compare_topologies` / `design_matching_network`，并把工具结果作为回答依据。

客户端配置示例：

- **Claude Code**：`claude mcp add impedance-matching -- "...\ImpedanceMCP.exe" --mcp`
- **Codex**：`~/.codex/config.toml` 的 `[mcp_servers.impedance-matching]`
- **ZCode**：`~/.zcode/cli/config.json` 的 `mcp.servers`
- **Cherry Studio**：先 `--mcp --http 8790`，添加 SSE `http://127.0.0.1:8790/sse`

> MCP 需要客户端支持；没有 MCP 入口的聊天软件无法加载任何 MCP 服务器，这不是本软件协议的问题。即使不接 MCP，双击 exe 也能独立运行完整功能。

六、技术实现

6.1 计算

- 五种拓扑解析解；
- 2/3 节点导纳矩阵，源 50Ω Thevenin，负载 `Z_L`；
- `Zin = V_s / I_in`；
- 带宽：±60% 扫频 241 点；
- 灵敏度：元件 ±5% 重算；
- 耐压：节点电压直接算元件应力。

6.2 MCP

- JSON-RPC 2.0；
- 三种传输：stdio、Streamable HTTP（`/mcp` + `Mcp-Session-Id`）、legacy HTTP+SSE（`/sse` + `/messages`）；
- 协议版本：2024-11-05 / 2025-03-26 / 2025-06-18；
- `initialize` / `tools/list` / `tools/call` / `resources` / `prompts`；
- 15 个工具、3 个资源、3 个提示；
- 日志写 stderr，stdout 只输出协议 JSON；
- 只监听 `127.0.0.1`，校验 Origin。

6.3 智能体

- 214 家模型服务商目录（models.dev），不设默认厂商/模型/Key；
- OpenAI 兼容 + Anthropic 原生 + Azure OpenAI 适配；
- 工具循环最多 5 轮；
- 系统提示要求“先算后说”；
- 附件解析（PDF/DOCX/XLSX/PPTX/Notebook）；
- SSE 流式事件。

6.4 前端

- 原生 HTML/CSS/JS，无构建步骤；
- Canvas 2D Smith 圆图；
- 响应式布局；
- 深色工程控制台主题；
- 报告使用浅色 A4 打印样式。

七、测试与验证

测试	结果
引擎 + MCP + 物理 + Web + 卸载总测试	**29/29 通过**
ABCD 级联 vs 节点法	通过，误差 < 1e-8
正向扫描逐点反算	通过，VSWR < 1.001
300 组随机设计	VSWR 全部 1.000000
MATLAB R2025b 交叉	5/5 通过，Zin 偏差 0.0
MCP 协议	11/11 通过
Streamable HTTP / legacy SSE	通过
安装程序	安装/自定义目录/快捷方式/MCP 配置通过
一键卸载	运行中程序、程序目录、用户数据、MCP 配置、注册表、快捷方式全部清除
原生窗口视觉	AI/设计/分析/耐压/帮助/设置/关于/报告逐页检查
报告一致性	报告与界面使用同一组精确元件值

复现命令：

```
python -m unittest app.tests.test_engine -v
python -m unittest app.tests.test_mcp_protocol -v
```

八、团队分工

成员	分工
卢瑞林	项目负责人；总体架构、Python 计算内核、MCP 协议、多模型智能体、集成与发布
卢柯吉	MATLAB 计算内核、`mw_design.m`、MATLAB R2025b 交叉验证、原版 exe 维护
林芷伊	交互设计、Smith 圆图与图表可视化、UI 样式、用户手册与演示材料
张昀蕾	测试用例、MCP/原生窗口验收、演示脚本、用户研究与反馈整理

九、总结

智配芯生 · ImpedanceMCP 不是“给旧软件套一个聊天框”，而是把微波匹配计算重新组织成**可被智能体调用的能力**：

- 对学习者：圆图动画 + 对话解释，降低理解门槛；
- 对工程师：解析解 + 节点法 + 带宽/容差/耐压，直接可用于方案评估；

- 对 AI 生态：15 个 MCP 工具 + 三种传输，让大模型“算得准、说得清”；
- 对教学：保留原 MATLAB 软件，形成“经典内核 + 现代外壳”的渐进式升级。

我们希望通过这个作品说明：**AI 不是替代专业工具，而是让专业工具更容易被使用、被验证、被复用。**

仓库：https://github.com/RuilinLu/Impedance_Matching_Calculation **版本**：v4.3.0 | **日期**：2026-10-26 **团队**：卢瑞林、卢柯吉、林芷伊、张昀蕾 **学院**：上海交通大学集成电路学院（信息与电子工程学院）
